USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	**SEM. ACADE.**	2026–I
ASIGNATURA	FÍSICA II	**EVENTO**	ET001
PROFESOR (ES)	FREDY CASTRO – JORGE TEJADA	**DURACIÓN**	90min.
ESCUELA (S)	CIVIL-INDUSTRIAL-SISTEMAS	**CICLO (S)**	IV
	TURNO TARDE	**FECHA**	17-06-26

INDICACIONES

- **No se permite el uso de material de consulta, calculadoras de ningún tipo, ni otros dispositivos electrónicos** (celulares, smartwatches, audífonos, etc.)
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota
- La sustentación de sus respuestas, desarrollo y cálculos realizados, deben de constar en el espacio en blanco asignado para cada pregunta. **La ausencia de los mismos invalida la respuesta.**
- De no figurar su respuesta en el cuadro asignado, se calificará con **CERO** a dicha pregunta.
- **No se aceptará como respuesta cálculos indicados y/o sin signos y sin unidades.**
- **Cada pregunta vale 1 punto. No se considera fracción de puntaje.**

1. Dos cargas puntuales se atraen inicialmente entre sí con una fuerza de 60 N, si la separación entre ellas se duplica respecto de su distancia original ¿cuál será el valor de la nueva fuerza de atracción?
   DESARROLLO:

   RPTA.:

2. En los vértices de un cuadrado de 30 cm. de lado se ubican cargas puntuales de 25 nC. Calcular el valor del campo eléctrico en el centro del cuadrado.
   DESARROLLO:

   RPTA.:

3. Una carga eléctrica de 17.7 nC se encuentra en el centro de un cubo de lado igual a 25 cm. ¿Qué valor tendrá el flujo eléctrico a través de 4 de sus caras?
   DESARROLLO

   RPTA.:

Se tiene una carga de 15 μC. Calcular el trabajo que será necesario para acercar una carga de 2μC desde el infinito hasta una distancia de 9 cm de la primera carga.
DESARROLLO:

RPTA.:

---

5. Se tiene una esfera conductora de radio 18 cm cargada con 50 nC. Calcular el valor del potencial eléctrico sobre su superficie y a 5 cm de su centro, respectivamente.
DESARROLLO:

RPTA.:

---

6. Un condensador de placas paralelas tiene una capacidad de 50 pF y cada placa tiene un área de 150 cm2. Si el dieléctrico es el aire, ¿Qué distancia están separadas las placas?
DESARROLLO:

RPTA.:

---

7. Una terma eléctrica de 10 Ω de resistencia es recorrida por una corriente de 8 A. Determinar el costo de la energía consumida durante 30 días si sólo se usa 5 horas diarias. El precio unitario del kWh es S/ 0.50.
DESARROLLO:
:
:

RPTA.:

---

8. Tres resistores de 4Ω, 3Ω y 7Ω, son conectados en serie. Hallar la potencia consumida por el resistor de 3 Ω, cuando se aplica, a los extremos del arreglo en serie, un voltaje de 280 V.
DESARROLLO:

RPTA.:

9. Una carga de 5 pC ingresa con una velocidad (6i + 8j) x 10^4 m/s en un campo magnético de (4i -10j) T. Determinar el vector fuerza que ejerce el campo sobre la carga.
DESARROLLO:

RPTA.:

10. Calcular el valor del campo magnético B a 2 cm de un conductor recto por el cual circula una corriente de 18 A.
DESARROLLO:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

RPTA.:

11. ¿Cuánta energía entrega un ciclotrón, de radio 3 m y campo magnético 2T, para acelerar un protón hasta su velocidad final de salida?
DESARROLLO:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

RPTA.:

12. Un tramo de un conductor con corriente de 5 A tiene forma de semi espira de radio 3 cm. Si un campo magnético de 0.4 T atraviesa perpendicularmente al plano de la semi espira, calcular la fuerza que ejerce el campo sobre esta.
DESARROLLO:

RPTA.:

13. Dos conductores paralelos, rectos y muy largos, separados 10 cm, llevan corrientes de 4A y 8A respectivamente y en sentidos contrarios. ¿A qué distancia entre los conductores el campo magnético B tiene valor cero?
DESARROLLO:

RPTA.:

14. Se tiene un alambre recto muy largo que lleva una corriente de 6 amperios. Calcular la fuerza sobre un tramo de 10 m de este alambre si es atravesado por un campo magnético de 0.8T formando un ángulo de 30 grados sexagesimales con el alambre.
DESARROLLO:

RPTA.:

15. Un alambre recto de 50 cm de longitud conduce una corriente de 3A, dirigida verticalmente hacia arriba. Si sobre el alambre actúa una fuerza de valor 12×10^{-2} N en dirección hacia la derecha, debido a un campo magnético perpendicular al tramo de alambre, ¿Cuál es la magnitud del campo magnético B?
DESARROLLO:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

RPTA.:

16. Un solenoide de 30 cm de largo con 1500 espiras tiene un núcleo de permeabilidad relativa 5 y es recorrido por una corriente de 8 A. Calcular su campo magnético.
DESARROLLO:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

RPTA.:

17. Un toroide con núcleo de aire y de radio medio 10 cm tiene 2000 espiras y lleva una corriente de 0.8 A. Calcular el campo magnético dentro del toroide.
DESARROLLO:

RPTA.:

18. Una varilla conductora de longitud 40 cm se desliza con velocidad V sobre un carril metálico dentro de un campo magnético B de 1.5 T, perpendicular al plano formado por ella y el carril. Si el voltaje medido entre los extremos de la varilla es de 120V, determine la velocidad de la varilla en ese instante.
DESARROLLO:

RPTA.:

19. ¿Durante cuánto tiempo debe variar un flujo magnético en 80 Wb para inducir una tensión de 120 V sobre una bobina de 60 espiras?
DESARROLLO:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

RPTA.:

20. Una espira de material conductor de área 30 cm2, es atravesada perpendicularmente por un campo magnético B= 1.4 cos(900t) T. Hallar el valor máximo de la f.e.m. inducida.
DESARROLLO:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

RPTA.:

Datos Adicionales:

Carga del electrón = -1.6×10^{-19} C
Masa del electrón = 9.11×10^{-31} Kg.
Carga del protón = 1.6×10^{-19} C
Masa del protón = 1.67×10^{-27} Kg.
$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ $C^2/N.m^2$
$K_e = 9 \times 10^9$ $N.m^2/C^2$
$\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A